1. Mô hình hóa và Dữ liệu bài toán

* **Mô hình toán học:** Số lượng phương tiện đăng ký $P(t)$ (triệu xe) theo thời gian t (năm) tuân theo phương trình vi phân tăng trưởng logistic:

$$P'(t) = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right), \quad P(0) = 1, \quad 0 \le t \le 20$$

* **Tham số đầu vào:** Tốc độ tăng trưởng $r = 0.3$, sức chứa giới hạn $K = 10$, số xe ban đầu $P_0 = 1$.

* **Nghiệm giải tích chính xác:**

$$P(t) = \frac{10}{1 + 9e^{-0.3t}}$$

2. Xác định năm P(t) vượt 8 triệu xe

* **Theo nghiệm đúng:** Giải phương trình $\frac{10}{1 + 9e^{-0.3t}} = 8 \implies t = \frac{\ln(36)}{0.3} \approx 11.9451\text{ năm}$ (Cuối năm thứ 12).

* **So sánh các phương pháp:**

  * Các phương pháp RK2 (Euler cải tiến, Điểm giữa, Ralston) đều xác định chính xác mốc vượt 8 triệu xe tại năm thứ 12 với $h = 1$.

  * Phương pháp Euler bậc 1 với $h = 1$ báo trễ sang năm thứ 13 ($P_{12} \approx 7.772$). Khi giảm bước xuống $h = 0.5$, kết quả cải thiện về mốc năm 12.5.

3. Mô tả và giải thích hiện tượng khi thử h = 5 và h = 8 với Euler

Hệ số khuếch đại sai số quanh điểm cân bằng $K=10$ của Euler là $(1 - hr)$ với $r=0.3$.

* **Trường hợp $h = 5$ ($hr = 1.5$):** $1 < hr < 2$. Nghiệm vọt lố (overshoot) vượt qua sức chứa tối đa $K = 10$ (lên tới 10.384) ở bước $t=20$ do bước nhảy dài, sau đó sẽ dao động tắt dần quanh 10.

* **Trường hợp $h = 8$ ($hr = 2.4$):** $hr > 2$. Phương pháp mất ổn định số hoàn toàn. Nghiệm nhảy vọt lên 11.656, sau đó bị kéo sập xuống 6.826 và tiếp tục nảy lên 12.025. Nghiệm dao động răng cưa vĩnh viễn quanh $K = 10$ và không bao giờ hội tụ.